Vigia do Brejo: criatura com rig e idle

Comparação com e sem skills · relatório detalhado

Neste par, a versão com skills (A) foi minha preferência: tem silhueta mais coerente, membros alongados e placas ósseas legíveis com 1.428 triângulos exportados. B também entregou rig e animação funcionais, mas ficou mais volumosa e segmentada, com 5.556 triângulos. Nenhuma transmite plenamente uma criatura curvada e organicamente aterrorizante.



A — com skills



B — sem skills

Leitura correta do resultado

As duas animações finais mudam de pose depois de reimportadas. A vantagem de A neste caso está na coerência e economia, não em ser a única versão que anima. B detectou e corrigiu um erro de keyframes constantes antes de entregar. O resultado contradiz qualquer regra simples de que dispensar skills seria sempre melhor.

Uma amostra por condição, avaliação não cega e sem telemetria real de tokens. O estudo documenta estas execuções; não estabelece uma classificação universal de modelos ou de skills.

1. Pedido e condições de execução

Crie no Blender uma criatura de terror low poly chamada Vigia do Brejo, para um jogo: humanoide curvada, braços compridos, cabeça sem olhos com abertura luminosa, pés largos e silhueta perturbadora. Sem sangue ou violência explícita. Quero anatomia estilizada coerente, corpo articulável e materiais que diferenciem pele, placas ósseas e brilho. Faça um rig simples e uma animação idle de 48 quadros a 24 fps, com respiração e um movimento sutil da cabeça e dos braços. Inclua a animação no GLB e três imagens adicionais dos quadros 1, 24 e 48 (pose-01.png, pose-24.png, pose-48.png), para eu conferir a deformação.

Entregue asset.blend, asset.glb, generate.py e README.md, além de três renders PNG de 768×768 (front.png, back.png e presentation.png), com vistas que permitam avaliar a construção. O GLB deve conter somente o asset e seus materiais; mantenha chão de estúdio, luzes e câmeras fora da exportação. Prefira materiais autossuficientes, sem dependências externas. Revise visualmente suas imagens e corrija os problemas que encontrar antes de concluir. Não basta descrever a cena: gere e verifique os arquivos.

Condições comuns

• Modelo declarado na chamada: gpt-6-luna; reasoning_effort: medium; fork_turns: none. Os agentes não herdaram a conversa nem souberam que se tratava de uma comparação.

• Blender 5.2.3 LTS, modo headless, CPU, até quatro threads. Mesma máquina e mesma disponibilidade de ferramentas de imagem. Não foram utilizados Roblox Studio ou motor de jogo.

• Pastas independentes por instrução, sem isolamento por containers. Sem internet, consulta cruzada ou novos subagentes autorizados. Não há auditoria completa dos acessos a arquivos.

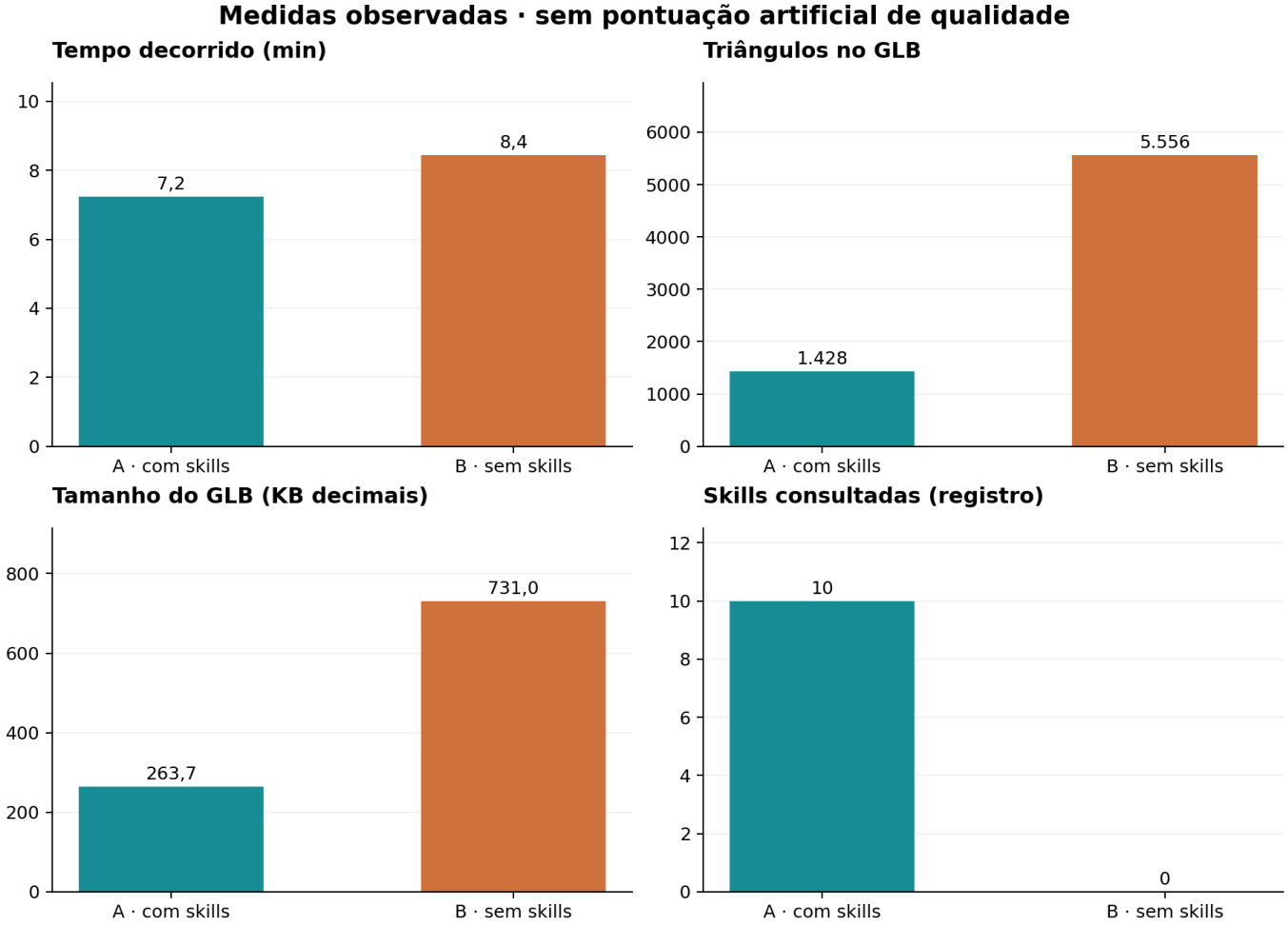
• A recebeu acesso ao pacote EL4CTEO/blender-skills e escolheu o que consultar; B foi instruído a usar seu conhecimento e a API instalada, sem consultar qualquer skill. Ambos puderam revisar e corrigir o resultado.

• Não houve orçamento fixo de tokens, número fixo de revisões ou tempo máximo. Portanto, esforço de revisão e leitura de instruções fazem parte da diferença entre as condições.

Versão das skills

Commit fixo: fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656. Pacote consultado, sem instalação global e sem alterações nos arquivos rastreados do pacote. Skills lidas não significam scripts executados nem conformidade completa com cada recomendação.

2. Medidas e custo observável



Os gráficos mostram medidas da entrega final. A tabela na página seguinte distingue geometria de arquivo, instâncias da cena, arquivos e registros de execução. Nenhuma dessas medidas é uma nota automática de qualidade.

2.1. Dados de geometria, arquivos e execução

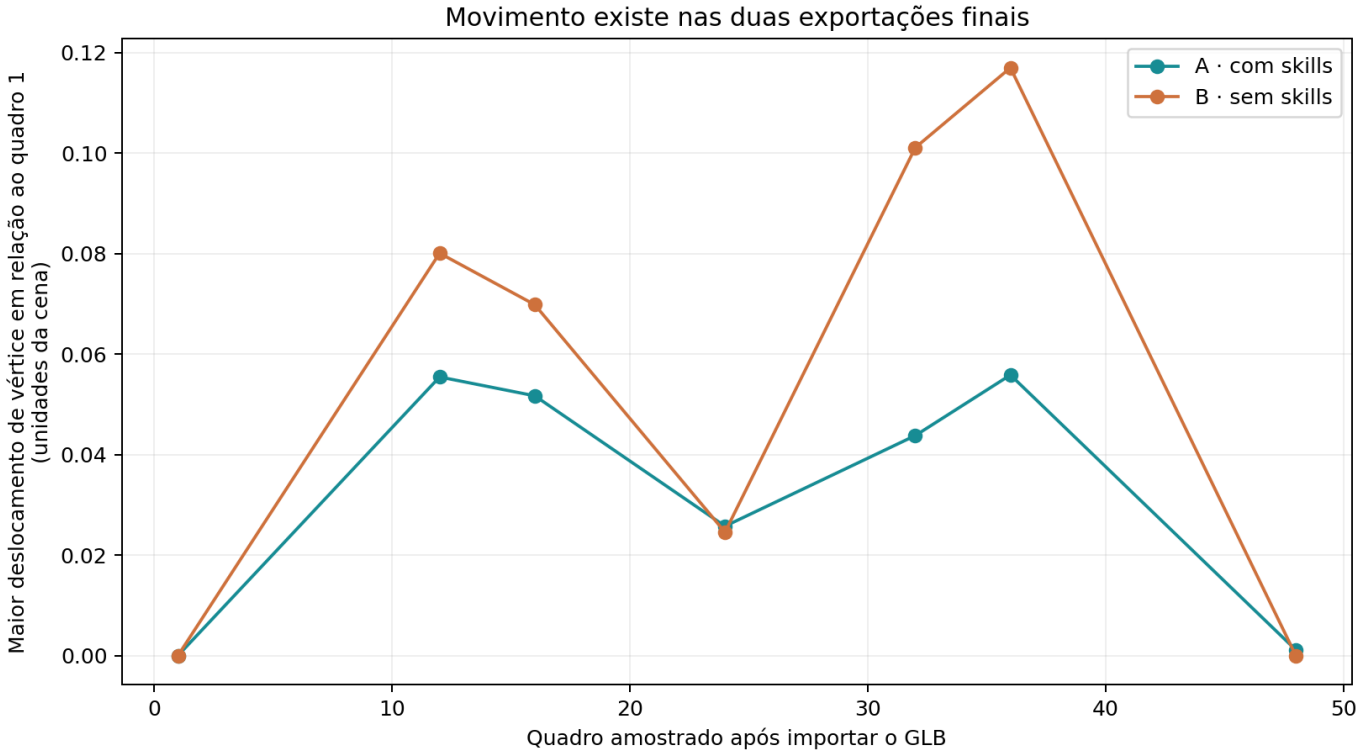
Medida	A · com skills	B · sem skills
Tempo registrado (s)	434,0	506,0
Skills lidas	10	0
Triângulos exportados	1428	5556
Objetos de malha exportados	59	50
Materiais exportados	6	4
Arquivo .blend (bytes)	148365	173806
Arquivo .glb (bytes)	263736	731048
Polígonos na fonte, antes de modificadores	954	3228
Triângulos na fonte, antes de modificadores	1428	5556
Triângulos avaliados no .blend	1428	5556
Vértices de posição, por instância	3336	12012
Definições de malha no GLB	59	50
Triângulos nas definições de malha	1428	5556
Clipes de animação no GLB	1	1
Dimensões XYZ (unidades da cena)	1.859 × 1.106 × 2.523	2.972 × 1.141 × 3.331
Tokens reais	não disponíveis	não disponíveis

Triângulos e vértices por instância contam os nós da cena que reutilizam uma malha. Definições contam a geometria armazenada uma vez por malha no arquivo. Vértices de posição do GLB podem ser duplicados por UV/normais e não são a malha original soldada. As contagens foram confrontadas com os dados glTF; objetos auxiliares do importador foram excluídos.

Janelas dos logs: A 22:04:41–22:11:55 UTC (434 s); B 22:04:48–22:13:14 UTC (506 s). Incluem geração, falhas, render e revisão. O lançamento da dupla foi registrado separadamente. Não são tempos isolados de raciocínio nem custo em tokens.

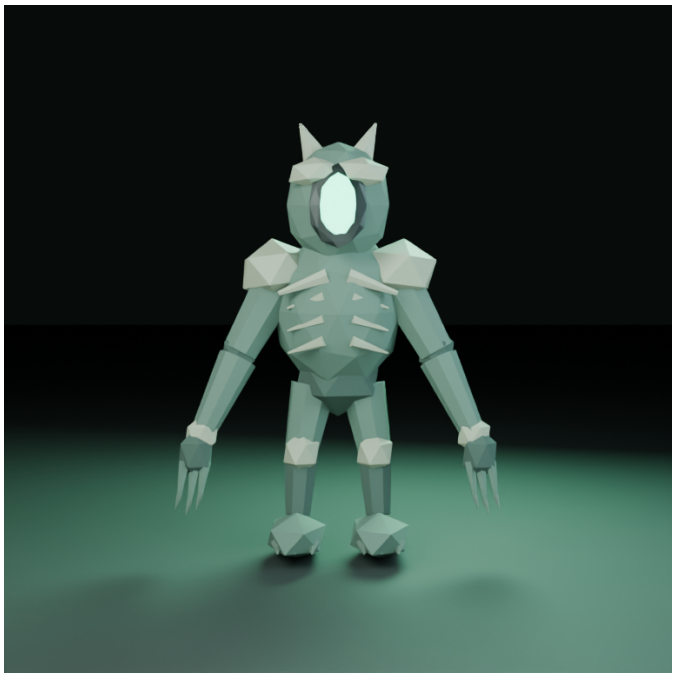
Tempo decorrido inclui raciocínio, ferramentas, renderização, revisão e espera em uma máquina compartilhada. Mais tempo não prova maior consumo de tokens. Quantidade de skills lidas também não é medição de tokens. Tamanho de arquivo não mede qualidade, e número de objetos não equivale a draw calls.

Movimento verificado após reimportação



Cada ponto é a maior distância de um vértice em relação ao mesmo vértice no quadro 1. Não é velocidade, qualidade de animação ou nota de deformação. Foram amostrados apenas sete quadros, com unidades da cena. Deslocamento maior não significa animação melhor. O .blend e o GLB de ambas apresentam variação real. A diferença residual entre quadros 1 e 48 em A é cerca de 0,0011 unidade; B retorna aos mesmos valores amostrados.

3.1. Galeria comparativa — Frente



A — com skills



B — sem skills

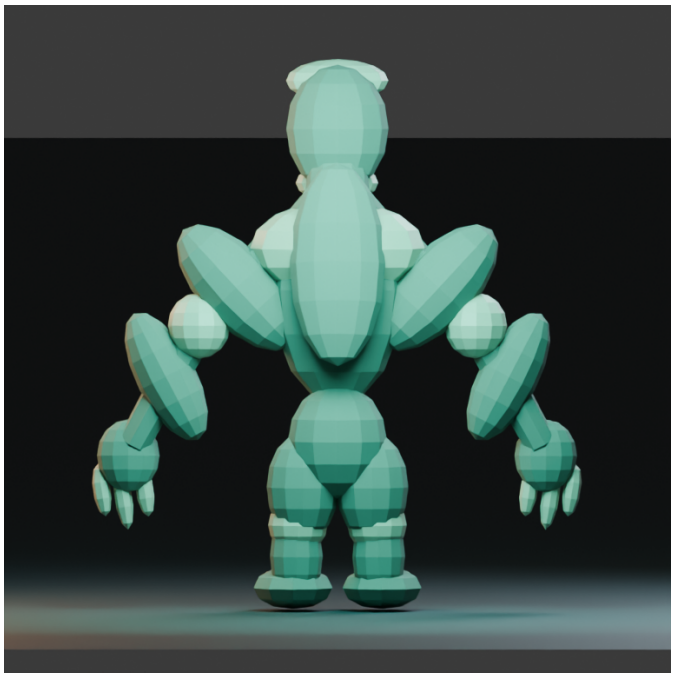
A tem braços longos, garras finas e formas ósseas mais pontudas. B tem membros volumosos, mãos grandes e articulações esféricas aparentes, aproximando-se de um boneco articulado. Ambas respeitam a ausência de olhos e a abertura luminosa.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.2. Galeria comparativa — Trás



A — com skills



B — sem skills

O verso mostra a carapaça/placas e a segmentação dos membros. Em B, as junções e hastes de ligação são mais evidentes; em A, os contornos se aproximam de um humanoide esguio, embora a pele continue formada por peças separadas.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.3. Galeria comparativa — Apresentação



A — com skills



B — sem skills

As duas têm iluminação esverdeada e fundo escuro. A me parece mais próxima do terror estilizado; B tem leitura mais robusta e cartunesca. Ambas estão relativamente eretas e perdem parte da postura curvada solicitada. Não medi percepção de medo com outros avaliadores.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

Quadros da animação idle — comparação de poses

Coluna esquerda: A, com skills. Coluna direita: B, sem skills.

pose-01.png





pose-24.png





pose-48.png





4. Análise do resultado A — com skills

A exportou 59 objetos de malha, seis materiais efetivamente importados, uma armature com 17 ossos e 1.428 triângulos. O GLB ocupa 263.736 bytes e contém um skin e uma animação com 51 canais. As medidas são da auditoria independente da exportação, distintas das contagens de malha base e materiais totais citadas pelo agente.

A silhueta esguia, os dedos compridos e os elementos pontudos funcionam melhor para meu entendimento do pedido. A região luminosa sem olhos é clara. As placas ósseas se distinguem da pele, mas o resultado ainda parece um personagem montado a partir de primitivas. A postura curvada não é suficientemente marcada.

A auditoria do GLB detectou deslocamento máximo de aproximadamente 0,056 unidade em relação ao quadro 1 nos quadros amostrados. A animação é sutil, conforme o pedido. A reprodução entre primeiro e último quadro tem pequena diferença residual; não analisei continuidade de velocidades em todos os ossos.

O agente corrigiu seu teste de reimportação para limpar o cubo, a câmera e a luz default antes de importar. Esse detalhe evita falsos positivos sobre objetos de estúdio no GLB. Reduziu amostras de 24 para 6 após uma execução interrompida e registrou uma ressalva de contato com o piso de cerca de 1 cm.

5. Análise do resultado B — sem skills

B exportou 50 objetos de malha, quatro materiais importados, rig com 17 ossos e 5.556 triângulos. O GLB tem 731.048 bytes e inclui um skin e 51 canais de animação. A maior densidade de geometria não produziu, na minha avaliação, uma anatomia mais convincente.

A massa nos ombros e nas articulações, o formato arredondado das placas e a distribuição dos braços fazem a criatura parecer mais um boneco ou robô. O agente adicionou hastes para conectar segmentos após perceber espaços entre as formas. Isso ajuda na ligação, mas a segmentação segue muito visível.

B encontrou primeiro uma incompatibilidade de Action.fcurves no Blender 5.2. Depois detectou que suas chaves guardavam valores idênticos porque a inserção estava fora do laço de poses. Corrigiu a inserção, regenerou cenas e imagens e comprovou diferenças. O arquivo final tem movimento real no GLB; a falha intermediária não foi tratada como resultado final.

Nos quadros amostrados, o deslocamento máximo atingiu cerca de 0,117 unidade, e o quadro 48 coincide com o quadro 1. Maior amplitude não é, por si, um mérito. O agente usou oito samples no render final e reconheceu a aparência facetada/segmentada como limitação.

6. Skills consultadas e efeito demonstrável

A lista abaixo vem dos registros do agente e de seu uso declarado. Não prova causalidade: não é possível atribuir uma decisão específica a uma skill apenas porque ela foi lida.

Skill registrada	Escopo e observação
blender-animation	Idle de aproximadamente dois segundos; movimento confirmado após importação.
blender-asset-qa	Log de checagem e ressalva de contato com o piso.
blender-character-rigging	Rig e skinning; rig de 17 ossos presente no GLB.
blender-core	Execução, API e encaminhamento.
blender-export-pipelines	GLB com rig, skin e animação.
blender-lighting-lookdev	Apresentação com luzes e câmeras.
blender-pbr-materials	Pele, placas e emissão separadas.
blender-rendering	Renders e poses; amostragem reduzida para completar a execução.
blender-scene-setup	Unidades, coleções e organização.
blender-sculpting	Construção de formas orgânicas; também leu forms-and-bake-sources.md. A entrega usa formas segmentadas, não escultura contínua.

O agente B declarou não consultar skills. Nenhum dos agentes alterou o conteúdo do pacote. “Uso” neste relatório significa consulta declarada, salvo quando há log específico de execução de um script. A checagem automática usada por A não foi aplicada simetricamente por B; taxas de aprovação de QA não são comparáveis.

Fonte versionada: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills/tree/fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656/skills

7. Desconstrução da conclusão

A venceu minha avaliação equilibrada neste pedido, mas não entregou uma criatura plenamente orgânica, curvada e assustadora. Proporção, postura e intenção artística continuam limitadas. A boa economia de triângulos não corrige requisitos visuais parcialmente atendidos.

O agente sem skills também conseguiu rig, skin e exportação animada depois de revisar. Portanto, não se pode concluir que as skills sejam necessárias para esse pipeline. Elas coincidiram com melhor resultado neste caso e com um fluxo diferente de correção.

Dez skills consultadas não equivalem a dez técnicas aplicadas com sucesso. A referência de escultura foi lida, mas o asset segue construído por partes. O teste não separa ajuda de API, orientação de proporções, QA e escolhas do modelo.

Os renders de 6 e 8 samples e as escolhas de iluminação não foram igualados. Ruído, suavidade e apresentação podem afetar preferências. Os tempos incluem correções, renderizações interrompidas e execução em máquina compartilhada.

Movimento confirmado por vértices e canais não prova qualidade de skinning em poses extremas, ausência de interpenetração entre todos os frames ou continuidade perfeita do loop. Não houve walk cycle, retargeting ou teste em engine. Uma amostra por condição e julgamento não cego continuam limitando a conclusão.

Também foi necessário desconstruir minha própria contagem: objetos auxiliares criados pelo importador não pertencem à geometria exportada. Por isso, além de reimportar, conferi as definições e instâncias diretamente no glTF e preservei o erro inicial no histórico. Isso altera números da primeira versão do PDF, sem mudar minha preferência visual por A.

8. Verificação independente e limites

Apliquei o mesmo audit_asset.py aos dois .blend e aos dois GLBs finais. Ambos abriram, reimportaram e apresentaram movimento em quadros amostrados. A análise registra bones, armatures, modificadores de deformação, skins e canais de animação. Não há URIs externas nos GLBs.

Conferi as dimensões dos doze PNGs de entrega e abri as vistas e amostras de poses para inspeção. Apresentação e pose-01 usam o mesmo enquadramento e estado inicial; não são vistas independentes para avaliar amplitude. A confirmação de movimento vem dos vértices avaliados no .blend e no GLB, não da existência de nomes de arquivos diferentes.

A primeira auditoria somava uma Icosphere auxiliar criada pelo importador para exibir ossos: eram 80 triângulos e uma malha a mais em cada variante. Excluí esse objeto por sua referência como custom_shape, repeti a inspeção e confirmei as contagens no próprio glTF: A 1.428 triângulos/59 malhas, B 5.556/50. Os JSONs iniciais foram preservados como *.initial-with-helper.json e o diagnóstico em importer-helper-diagnosis.log. O agente A já havia informado 1.428; a divergência anterior vinha do meu contador. Não alterei os assets.

9. Reprodução, rastreabilidade e próximos passos

As pastas run-a/ e run-b/ preservam os projetos, exportações, scripts, renders e logs. metrics.json registra medidas e tamanhos. Os scripts de inspeção e seus JSONs ficam em review/. O pedido literal está em request.txt. O gerador do PDF é build_reports.py, na raiz do estudo.

Para reproduzir a geração: instale Blender 5.2.3 e execute o gerador de cada variante em sua própria pasta. Os scripts podem conter caminhos absolutos desta sessão: ajuste apenas o caminho do executável/saída conforme o README. Renderizações podem variar com versão, hardware e seed.

Os GLBs foram medidos após importação para contar a geometria efetivamente exportada, com as opções escolhidas pelos agentes. A tabela distingue polígonos/triângulos da malha-base, triângulos avaliados no .blend e triângulos realmente exportados. Alguns exports omitiram modificadores presentes no render. Métricas não registradas permanecem ausentes; não há estimativa de tokens disfarçada de medição.

• Reforçar a postura curvada e a silhueta de terror em ambas; melhorar a ligação anatômica de ombros, cotovelos e quadris.

• Testar poses extremas e contatos do pé, não apenas um idle sutil. Medir também continuidade de velocidade no loop.

• Usar câmeras e iluminação neutras padronizadas numa avaliação adicional; preservar a apresentação artística como critério separado.

• Repetir execuções e usar telemetria de tokens se o objetivo for estimar custo de correções e leitura de skills.

Integridade e arquivos

SHA256 dos artefatos preservados em SHA256SUMS.txt. O código do jogo não foi modificado. A branch guarda evidências e documentação; ela não integra estes assets ao jogo nem atesta compatibilidade no Roblox.

Referências

Pacote de skills: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills
Página de comparação que motivou o estudo: https://el4cteo.github.io/blender-skills/comparison/
Blender: https://download.blender.org/release/Blender5.2/
Medições e achados: arquivos locais versionados junto a este relatório.